

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА НОМЕР 3
по дисциплине «Вычислительная математика»
ТЕМА: ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОСТАВНЫХ ФОРМУЛ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ, ТРАПЕЦИЙ И
СИМПСОНА

Студент гр. 4343

Маркашов Г.Д.

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Цель работы - изучить составные квадратурные формулы численного интегрирования: формулу прямоугольников, формулу трапеций и формулу Симпсона; реализовать их на языке python для вычисления заданного определённого интеграла, а также применить правило Рунге для оценки погрешности и определения минимального числа разбиений, при котором достигается заданная точность.

Выполнение работы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа на языке python для вычисления заданного определённого интеграла численными методами. В соответствии с вариантом 9 рассматривался интеграл:

$$9 \quad \left| \int_0^1 \cos x \exp(-x^2) dx \right|$$

В программе была реализована отдельная функция для вычисления подынтегрального выражения. Это позволило удобно использовать одну и ту же функцию во всех численных методах интегрирования.

Были реализованы три составные квадратурные формулы: метод средних прямоугольников, метод трапеций и метод Симпсона. Для каждого метода отрезок интегрирования $[0;1]$ разбивался на n равных частей, после чего вычислялось приближённое значение интеграла по соответствующей формуле.

Для практической оценки точности вычислений было применено правило Рунге. Интеграл последовательно вычислялся при числе разбиений n и $2n$, после чего оценивалась погрешность полученного результата. Для методов прямоугольников и трапеций использовалась оценка с делителем 3, так как данные методы имеют второй порядок точности. Для метода Симпсона использовался делитель 15, соответствующий четвёртому порядку точности.

В программе был организован автоматический подбор числа разбиений. Начальное значение n принималось равным 2, затем оно последовательно удваивалось до тех пор, пока оценка погрешности по правилу Рунге не становилась меньше заданной точности ε . В качестве значений точности рассматривались $\varepsilon=0.01$, $\varepsilon=0.001$ и $\varepsilon=0.0001$.

После достижения требуемой точности программа выводила для каждого метода приближённое значение интеграла, количество разбиений n , шаг интегрирования h , а также оценку погрешности по правилу Рунге.

В результате работы программы было проведено сравнение трёх методов численного интегрирования. Было установлено, что метод Симпсона достигает заданной точности при меньшем числе разбиений по сравнению с методами прямоугольников и трапеций, так как имеет более высокий порядок точности. Методы прямоугольников и трапеций также позволяют получить требуемую точность, однако для этого им требуется большее количество разбиений отрезка интегрирования.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены и реализованы методы численного интегрирования: метод прямоугольников, метод трапеций и метод Симпсона.

Для оценки точности вычислений было использовано правило Рунге, позволяющее автоматически подобрать необходимое число разбиений. Все три метода позволили получить значение интеграла с заданной точностью.

Наиболее эффективным оказался метод Симпсона, так как он достигает требуемой точности при меньшем числе разбиений. Методы прямоугольников и трапеций также дают корректный результат, но требуют большего количества вычислений.